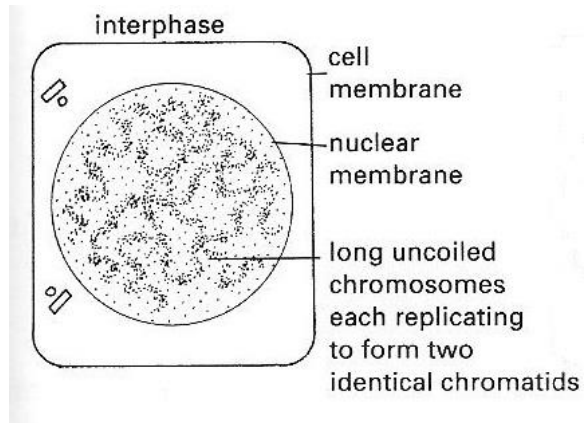
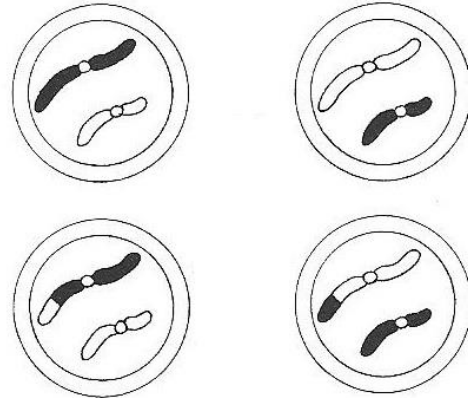


1. Meiosi: El procés

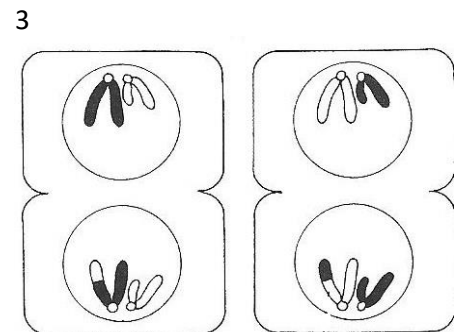
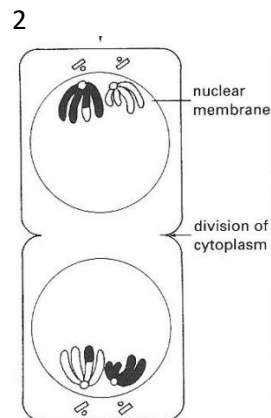
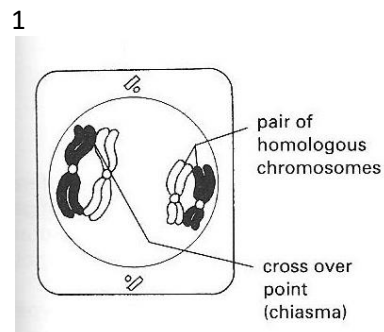
Situació inicial:



Situació final:



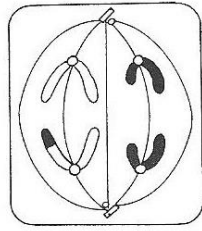
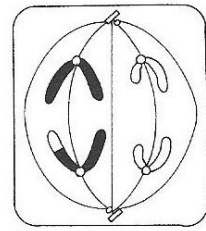
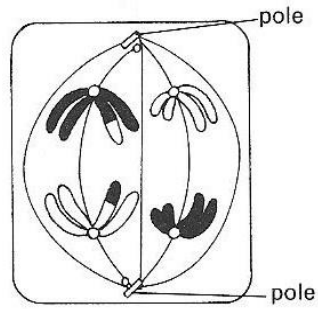
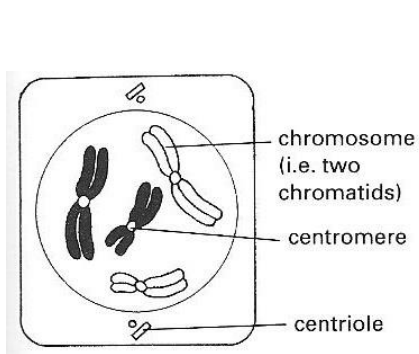
Ordeneu les següents imatges en un ordre lògic :



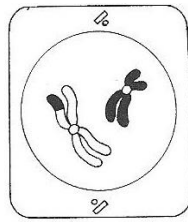
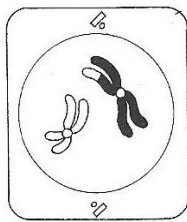
4

5

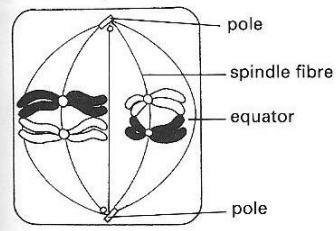
6



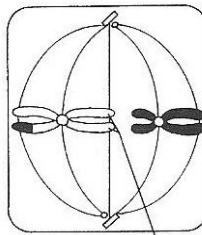
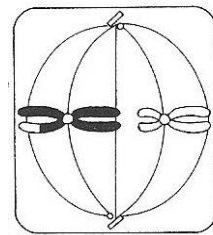
7



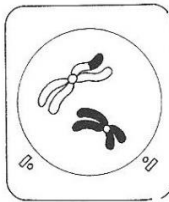
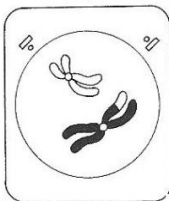
8



9

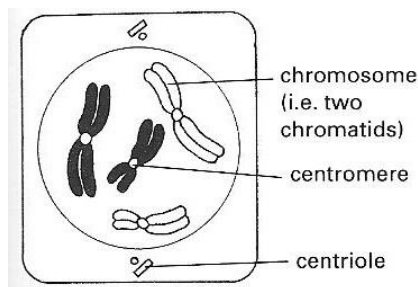


10



2. Meiosi: conseqüències biològiques

Cada cèl·lula d'un organisme diploide té dues dotacions completes de cromosomes, una que té origen patern i una altra que té origen matern. Al final de la meiosi cadascuna de les cèl·lules filles té una dotació cromosòmica completa, és a dir un nombre haploide de cromosomes. Però els cromosomes d'origen patern o matern no tenen perquè continuar junts en les cèl·lules filles, sinó que es distribueixen independentment (no hi ha cap regla sobre quants cromosomes paterns o materns han d'anar a un o a un altre pol de la cèl·lula en meiosi).



Observa aquesta cèl·lula $2n=4$. Hi són representats en un color els cromosomes d'origen patern i en un altre els d'origen matern. Dibuixa totes les cèl·lules haploides distintes que es poden formar a partir d'ella mitjançant la meiosi.

Es pot calcular el nombre de combinacions possibles de cromosomes en les cèl·lules produïdes per meiosi de la següent manera:

n° de combinacions = 2^n , on n és igual al nombre haploide característic de l'espècie

Calcula quants gàmetes diferents pot formar un ésser humà. Recorda que en l'espècie humana $2n=46$.

Calcula també quants fills diferents poden tenir una parella d'éssers humans.

Quina és la probabilitat que una parella tingui dos fills idèntics que no siguin bessons?

A l'hora de fer tots aquests càlculs no s'ha tingut en compte el procés de la recombinació genètica. Si s'hagués fet els resultats obtinguts haurien estat molt més impressionants. Pots escriure quina creus que és una de les més importants conseqüències biològiques de la meiosi?